הגדרת הגבול (הקדמה)

ערכים מוחלטים ואי-שוויונים:

$|x| \le a \iff -a \le x \le a$

$|x| \ge a \iff x \ge a$ או $x \le -a$

תרגיל: פתרו $|x+1| \le 3$

פתרון:

$|x+1| = |x-(-1)|$ מייצג את המרחק של x מ-(-1).

בעצם אנחנו מחפשים את כל הנקודות x שמרחקן מ-(-1) הוא לכל היותר 3. אלגברית:

$$|x+1| \le 3 \iff -3 \le x+1 \le 3 \;/-1 \iff -4 \le x \le 2$$

כלומר $x \in [-4,2]$.

תרגיל: נתון כי $|x-2| < 1$.

א. מה אפשר לומר על $|x-4|$?

ב. הוכיחו ש- $|x-4| < 3$ בעזרת אי שוויון המשולש.

ג. באותה הדרך מצאו חסם ל- $|x+3|$.

פתרון: אי שוויון המשולש: $|a+b| \le |a| + |b|$ לכל $a,b \in \mathbb{R}$.

א. $|x-2| < 1 \iff -1 < x-2 < 1 \iff 1 < x < 3$

נחסיר 4 משלושת האגפים ונקבל: $-3 < x-4 < -1$

כלומר $1 < |x-4| < 3$ ולכן x רחוק מ-4 לכל הפחות ב-1

ולכל היותר ב-3 לא כולל.

ב $$|x-4| = |x-2+2-4| \overset{\substack{\text{אש"מ}\\ \downarrow}}{\le} |x-2|+|2-4| \overset{\substack{\text{נתון}\\ \downarrow}}{<} 1+2 = 3$$

ג $$|x+3| = |x-2+2+3| \overset{\substack{\text{אש"מ}\\ \downarrow}}{\le} |x-2|+|2+3| \overset{\substack{\text{נתון}\\ \downarrow}}{<} 1+5 = 6$$

תרגיל: יהי $\varepsilon>0$ ונניח כי $|x-1|<\frac{\varepsilon}{2}$ וגם $|y-1|<\frac{\varepsilon}{2}$.

הוכח כי $|x-y|<\varepsilon$.

הוכחה:

$$|x-y| = |x-1+1-y| \overset{\substack{\text{אש"מ}\\ \downarrow}}{\le} |x-1|+|1-y| = |x-1|+|y-1| \overset{\substack{\text{נתון}\\ \downarrow}}{<} \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

תרגיל: פתרו $|x-4|\le|x+2|$

פתרון: שני האגפים חיוביים ולכן נוכל להפטר מהערכים המוחלטים ע"י העלאה בריבוע בלי לפגוע בסימן.

$$|x-4|\le|x+2| \quad /()^2$$

$$(x-4)^2\le(x+2)^2$$

$$\cancel{x^2}-8x+16\le\cancel{x^2}+4x+4$$

$$12\le 12x \quad /:12$$

$$1\le x \iff x\in[1,\infty)$$

תרגיל: הוכיחו שלכל $n\ge 2$ טבעי מתקיים:

$$0 < \frac{n+4}{n^2-2} \le \frac{10}{n}$$

הוכחה: עבור $n\ge 2$ המונה והמכנה חיוביים ולכן השבר חיובי.

* מונה: לכל n טבעי מתקיים $n+4 \le 5n \iff n+4 \le n+4n \iff 4\le 4n$

כלומר $\frac{n+4}{n^2-2} \le \frac{n+4n}{n^2-2} = \frac{5n}{n^2-2}$

* מכנה: רוצים להקטין את המכנה לביטוי פשוט יותר.

עבור $n\ge 2$ מתקיים

$$n^2-\frac{n^2}{2} \le n^2-2 \iff -\frac{n^2}{2} \le -2 \iff \frac{n^2}{2} \ge 2 \iff n^2 \ge 4$$

כלומר: $\frac{5n}{n^2-2} \le \frac{5n}{n^2-\frac{n^2}{2}} = \frac{5n}{\frac{n^2}{2}} = \frac{10\cancel{n}}{n^{\cancel{2}}} = \frac{10}{n}$

לסיכום:

$$0 < \frac{n+4}{n^2-2} \le \frac{5n}{\frac{n^2}{2}} = \frac{10}{n}$$

$|a_n-L|<\varepsilon \iff -\varepsilon<a_n-L<\varepsilon \iff L-\varepsilon<a_n<L+\varepsilon$

הגדרה (גבול של סדרה לפי קושי):

$\lim_{n\to\infty} a_n = L$ אם לכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\varepsilon$.

תרגיל: הוכיחו לפי ההגדרה כי $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=0$

הוכחה:

קודם משחק: צריך שיתקיים $\left|\frac{1}{n^2}-0\right| = \frac{1}{n^2}<\varepsilon \iff \frac{1}{\varepsilon}<n^2$

* $\varepsilon=\frac{1}{10}$: צריך שיתקיים $\frac{1}{n^2}<\frac{1}{10} \iff 10<n^2$

עבור $N=3$ לכל $n>N$ יתקיים $10<n^2$

* $\varepsilon=\frac{1}{100}$: צריך שיתקיים $100<n^2$.

עבור $N=10$ לכל $n>N$ יתקיים $100<n^2$

בגדול ככל ש-ε קטן יותר, N גדול יותר - אבל תמיד יש N מתאים

נחזור להוכחה: נעשה חישוב צדדי $\left|\frac{1}{n^2}-0\right| = \frac{1}{n^2}$

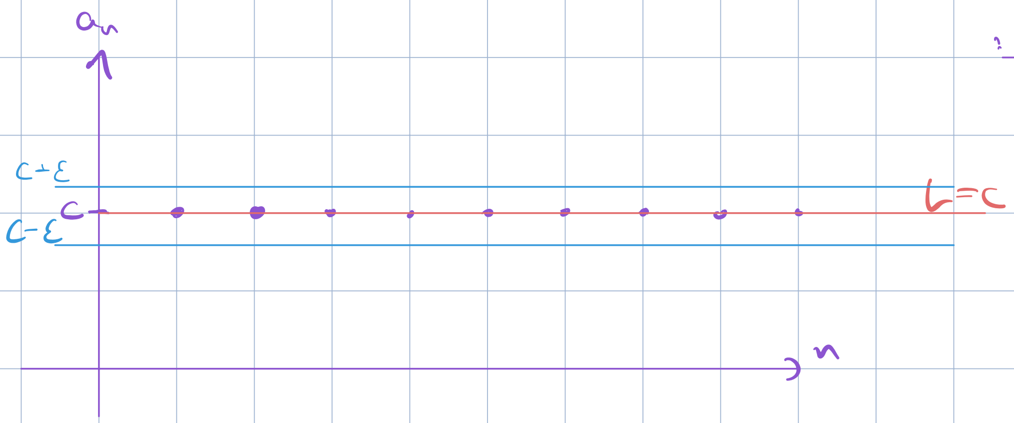
ונקבל: $\frac{1}{n^2}<\varepsilon \iff \frac{1}{\varepsilon}<n^2 \iff \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}<n$

ולכן יספיק לבחור N שהוא גדול מ- $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$

הוכחה בפועל: יהי $\varepsilon>0$ ונבחר $N=\lfloor \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \rfloor + 1$.
לכל $n>N$ מתקיים $n>\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ ולכן $n^2>\frac{1}{\varepsilon}$ ומכאן ש-
$$\left|\frac{1}{n^2}-0\right| = \frac{1}{n^2} < \varepsilon$$

תרגיל: יהי $c\in\mathbb{R}$ ותהי $a_n=c$ לכל $n\in\mathbb{N}$.
הוכיחו לפי ההגדרה ש- $\lim_{n\to\infty} a_n = c$.

פתרון:



צריך להראות שלכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$:
$$|a_n-L| = |c-c| < \varepsilon \iff 0<\varepsilon \iff \forall n\in\mathbb{N}$$

הוכחה: יהי $\varepsilon>0$, נבחר $N=1$, לכל $n>N$ מתקיים
$$|a_n-L| = |c-c| = 0 < \varepsilon$$

תרגיל: הוכיחו לפי ההגדרה כי $\lim_{n\to\infty} \frac{n+4}{n^2-2} = 0$

פתרון: נרצה להראות שלכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $\left|\frac{n+4}{n^2-2}-0\right|<\varepsilon$

חישובים צדדיים: מתרגיל קודם, לכל $n\geq 2$ מתקיים:

$$\left|\frac{n+4}{n^2-2}-0\right| = \frac{n+4}{n^2-2} \underset{\substack{\uparrow\\ n\geq 2 \text{ עבור}}}{\leq} \frac{10}{n} \underset{\substack{\uparrow\\ n>\frac{10}{\varepsilon} \text{ עבור}}}{<} \varepsilon$$

לכן, מספיק שני תנאים: $n\geq 2$ (כדי שהחסם יהיה נכון) ו- $n>\frac{10}{\varepsilon} \iff \frac{10}{n}<\varepsilon$

הוכחה: יהי $\varepsilon>0$ ונבחר $N=\max\left(2, \left\lfloor\frac{10}{\varepsilon}\right\rfloor+1\right)$.
לכל $n>N$ מתקיים

$$\left|\frac{n+4}{n^2-2}-0\right| = \frac{n+4}{n^2-2} \leq \frac{10}{n} < \varepsilon$$

(לחילופין נוכל לבחור $N=\left\lfloor\frac{10}{\varepsilon}\right\rfloor+2$ ...)